ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA



GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA

PLANIFICACIÓN DE LA DOCENCIA UNIVERSITARIA

GUÍA DOCENTE

TEORÍA Y ANÁLISIS DE CIRCUITOS LINEALES

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA ASIGNATURA

Título:	GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA
Facultad:	ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE TECNOLOGÍA Y CIENCIA
Departamento/Instituto:	CAILab
Módulo:	Circuitos, Electrónica y Hardware
Denominación de la asignatura:	Teoría y análisis de circuitos lineales
Código:	99974
Curso:	1º
Año Académico:	2026-27
Semestre:	1º semestre
Tipo de asignatura (básica, obligatoria u optativa):	Básica
Créditos ECTS:	6
Modalidad/es de enseñanza:	Presencial
Lengua vehicular:	Castellano
Equipo docente:	Profesor/a: Domingo Sampedro Lirio Tfno.: 91 815 31 31 Email: domingo.sampedrol@ucjc.edu
Página web: www.ucjc.edu	

2. REQUISITOS PREVIOS

Esenciales:
1. Física eléctrica básica. 2. Álgebra y sistemas de ecuaciones.
Aconsejables:
Se recomienda que el estudiante haya cursado previamente asignaturas relacionadas con cálculo y física, tanto para el desarrollo matemático de los ejercicios como para la

comprensión en cuanto al desarrollo de los conceptos relacionados con el campo eléctrico y electromagnético.

3. SENTIDO Y APORTACIONES DE LA ASIGNATURA AL PLAN DE ESTUDIOS

Ámbito de conocimiento al que pertenece la asignatura.
Matemáticas y estadística
Relación de interdisciplinariedad con otras asignaturas del currículo.
Esta asignatura mantiene una estrecha relación con Física, al aplicar de forma práctica los fundamentos asociados a los fenómenos eléctricos y electromagnéticos. Asimismo, constituye una base esencial para asignaturas posteriores del ámbito de la electrónica, como Electrónica I, Electrónica II y Electrónica III, proporcionando los conocimientos necesarios para el análisis de circuitos, señales y sistemas eléctricos y electrónicos.
Aportaciones al plan de estudios e interés profesional de la asignatura.
La asignatura proporciona una formación fundamental en análisis de circuitos eléctricos, capacitando al estudiante para comprender, modelar y resolver sistemas eléctricos en corriente continua, corriente alterna y régimen transitorio. Su interés profesional radica en la aplicación directa de estos conocimientos en ámbitos como la electrónica, la automatización, los sistemas eléctricos, la instrumentación, las telecomunicaciones y la robótica, donde el análisis de señales, impedancias, filtros y respuestas en frecuencia resulta esencial para el diseño y funcionamiento de sistemas tecnológicos.

4. RESULTADOS DEL PROCESO DE APRENDIZAJE

Conocimientos y contenidos
CN-BA-3 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos de sistemas lineales y las funciones y transformadas relacionadas; teoría de circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, principio físico de los semiconductores y familias lógicas, dispositivos electrónicos y fotónicos, tecnología de materiales y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
Habilidades y destrezas
N/A
Competencias
N/A

5. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Tema 1. Leyes fundamentales y teoremas de circuitos

1.1. Conceptos fundamentales

1.2. Elementos básicos de los circuitos

1.3. Leyes de Kirchhoff

1.4. Métodos generales de análisis

1.5. Teoremas fundamentales de circuitos

Tema 2. Análisis en corriente continua y corriente alterna

2.1. Régimen permanente en corriente continua

2.2. Señales alternas y sinusoidales

2.3. Régimen sinusoidal permanente

2.4. Potencia en corriente alterna

Tema 3. Análisis en régimen transitorio

3.1. Fundamentos del régimen transitorio

3.2. Modelado mediante ecuaciones diferenciales

3.3. Circuitos de primer orden

3.4. Excitaciones elementales

3.5. Circuitos de segundo orden

Tema 4. Impedancia compleja y respuesta sinusoidal

4.1. Números complejos aplicados a circuitos

4.2. Fasores

4.3. Impedancia y admitancia

4.4. Análisis de circuitos mediante fasores

4.5. Respuesta sinusoidal de circuitos

Tema 5. Análisis de circuitos en frecuencia

5.1. Análisis de circuitos en frecuencia

5.2. Representación logarítmica

5.3. Frecuencias características y diagramas de Bode

5.4. Circuitos selectivos en frecuencia

6. CRONOGRAMA

14-sep-26	Lunes	Presentación y Plan Docente

14-sep-26	Lunes	Tema 1 – Leyes fundamentales y teoremas de circuitos
21-sep-26	Lunes	Tema 1 – Repaso de ejercicios
21-sep-26	Lunes	Tema 1 – Prácticas de laboratorio
28-sep-26	Lunes	Tema 2 – Análisis de corriente continua y de corriente alterna
28-sep-26	Lunes	Tema 2 – Resolución de ejercicios
05-oct-26	Lunes	Tema 2 – Repaso de ejercicios
05-oct-26	Lunes	Tema 2 – Prácticas de laboratorio
19-oct-26	Lunes	Tema 3 – Análisis en régimen transitorio
19-oct-26	Lunes	Tema 3 – Resolución de ejercicios
26-oct-26	Lunes	Tema 3 – Repaso de ejercicios
26-oct-26	Lunes	Tema 3 – Prácticas de laboratorio
16-nov-26	Lunes	Tema 4 – Impedancia compleja y respuesta sinusoidal
16-nov-26	Lunes	Tema 4 – Resolución de ejercicios
23-nov-26	Lunes	Tema 4 – Repaso de ejercicios
23-nov-26	Lunes	Tema 4 – Prácticas de laboratorio
30-nov-26	Lunes	Tema 5 – Análisis de circuitos en frecuencia
30-nov-26	Lunes	Tema 5 – Resolución de ejercicios
14-dic-26	Lunes	Tema 5 – Repaso de ejercicios
14-dic-26	Lunes	Tema 5 – Prácticas de laboratorio

Nota: La distribución expuesta en esta tabla tiene un carácter general y orientativo, se ajustará a las características y circunstancias de cada curso académico y grupo clase.

7. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DE ENSEÑANZA

• AF1. Clases teóricas: Exposición de los contenidos teóricos por parte del profesor, fomentando la comprensión de los conceptos fundamentales de la materia.

35 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• AF11. Resolución de ejercicios y problemas: Aplicación práctica de los contenidos teóricos mediante la realización de ejercicios y resolución de problemas en clase.

10 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

• AF2. Talleres y laboratorios: Desarrollo práctico de los contenidos a través de actividades en talleres y laboratorios, favoreciendo el aprendizaje experimental.
15 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• AF3. Trabajo individual: Desarrollo del aprendizaje autónomo a través del estudio personal, preparación de actividades y asimilación de contenidos.
0 HORAS PRESENCIALES / 86 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
• AF5. Examen final: Evaluación de los conocimientos adquiridos por el alumnado durante la asignatura.
4 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO
HORAS TOTALES: 64 HORAS PRESENCIALES / 0 HORAS virtuales síncronas / 0 HORAS virtuales asíncronas / 86 HORAS trabajo autónomo = 150 HORAS

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

- Evaluación de prácticas y talleres de laboratorio: 35%
- Pruebas parciales o de seguimiento: 25%

Examen final: 40%

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:

CONSIDERACIONES GENERALES ACERCA DE LA EVALUACIÓN:
La evaluación de la asignatura, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria, tiene en cuenta la evaluación continua de cada alumno, incluyendo la asistencia participativa a las clases, la realización de los trabajos y proyectos individuales y cooperativos y la realización de los exámenes, con una valoración respecto a la calificación final en los porcentajes indicados en el cuadro anterior.
A su vez, a elección del alumno y bajo la supervisión del profesor, se podrá celebrar la convocatoria extraordinaria sólo examen en la cual , el estudiante podrá elegir el método de evaluación correspondiente a la evaluación continua o, bien, la aplicación de la calificación obtenida únicamente en el examen de convocatoria extraordinaria.
Según el artículo 12.2. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, la asistencia a las sesiones presenciales de clase es imprescindible para superar la asignatura. Si el alumno falta a más del 20% de las clases, éste perderá la

evaluación continua que, en cualquier caso, tendrá una ponderación superior a la evaluación final.

La asistencia a clase con puntualidad es obligatoria y será controlada. Todos los alumnos deberán justificar documentalmente al profesor cualquier falta de asistencia a clase. De igual modo, es obligatoria la asistencia a las actividades extraescolares que se indiquen por los profesores.

Todos los alumnos deberán realizar y entregar en tiempo y forma todos los trabajos y proyectos individuales y cooperativos indicados durante el curso, independientemente de la Convocatoria o Curso en el que estén matriculados los alumnos. Las faltas de ortografía supondrán una

importante reducción de la nota.

En el caso de intento de plagio o realización fraudulenta de exámenes, trabajos, etc., se atenderá al artículo 3.3. de la Normativa académica de evaluaciones, calificaciones y reclamaciones de la UCJC, según el cual "La realización fraudulenta de un examen implicará la calificación de suspenso (nota numérica 0) y la expulsión del examen, con independencia de las sanciones disciplinarias que pudieran derivarse tras la comunicación de la comisión de dicha falta al Defensor Universitario".

10. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Bibliografía básica

1. Svoboda, J. A. y Dorf, R. C. (2013). Introduction to Electric Circuits (9th ed.). John Wiley & Sons.
2. Suresh Kumar, K. S. (2008). Electric Circuits and Networks. Pearson India.
3. Suresh Kumar, K. S. (2013). Electric Circuit Analysis. Pearson India.
4. Alexander, C. K. y Sadiku, M. N. O. (2022). Fundamentos de circuitos eléctrico
5. Hayt, W. H., Kemmerly, J. E., Phillips, J. D. y Durbin, S. M. (2025). Análisis de circuitos en ingeniería (10.ª ed.). McGraw-Hill.
6. Fraile Mora, J. (2012). Circuitos eléctricos. Pearson Educación.

Bibliografía complementaria

El profesor aportará textos para su comentario a lo largo del curso, disponible en el campus electrónico de la asignatura.

Nota: Las referencias bibliográficas citadas no constituyen un listado cerrado; cada profesor podrá añadir recursos que considere pertinentes según las características e intereses del grupo.

11. OBSERVACIONES

Se espera un comportamiento correcto y respetuoso del alumno, tanto dentro como fuera del aula.
En particular, no se permite el uso de dispositivos electrónicos en el aula (ordenador, tabletas electrónicas, teléfonos móviles, …), a menos que el profesor autorice específicamente su utilización para fines estrictamente académicos. Se podrá proceder a la retención cautelar de los mismos durante el desarrollo de la clase o actividad en caso de uso desautorizado.
La puntualidad es necesaria para un correcto aprovechamiento del curso. No se permitirá la entrada en el aula una vez comenzada la clase.
Se dará gran importancia a la participación activa en las actividades y ejercicios en el aula y a la mejora continua en el aprendizaje del alumno.
Resulta crucial una buena y continuada comunicación con el equipo docente, especialmente si concurren circunstancias que demanden de un plan personalizado de trabajo y seguimiento.
Los alumnos tienen el derecho y obligación (Plan Bolonia) de evaluar a los profesores al finalizar el curso, en condiciones de absoluta confidencialidad, como elemento esencial de la "calidad total" de la Universidad.